

ITFOS

chapter 11

Operating System

OS คือ ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

หลักการทำงานเปิด/ปิด/จ่ายอุปกรณ์

- เมื่อถอดปลั๊ก power supply หรือ battery แล้วไม่พลาไป circuit ในคอมพิวเตอร์คือ
- เมื่อมีปลั๊กไฟพลาที่ CPU Reset ตัวเอง และที่ firmware ใช้เริ่มต้นการทำงาน
- จะเรียกมันว่า Tasks เพื่อใช้ดูการทำงานของระบบได้จนได้คอมพิวเตอร์
- ถ้ามีข้อผิดพลาดในโปรแกรมที่รันอยู่จะ Error ทักขอ, ไม่เสถียร, etc.
- ถ้าอุปกรณ์ทำงานผิดพลาด Kernel จะคอยจับตาดูกับ Ram ค้างกับระบบ, ไม่ทำงาน
- ถ้ามีข้อผิดพลาดใน Swap Ram ก็จะไม่พลา
- เมื่อ memory เต็ม hardware จะช่วย verify user มันมี interface ให้อัปเกรด

Shutting down

- Shutdown mode ปิดเครื่อง
- Sleep mode ปิดเครื่องชั่วคราว # ถ้าปลั๊กไฟยังเสียบอยู่ # ปิดแล้วจะเปิดใหม่
- Hibernate mode ปิดเครื่อง

Providing User

UI มี 2 แบบ: GUI และ Command-line

- GUI มีโปรแกรมที่รันอยู่ # มีเมนู
- Command-line จะรันคำสั่งแบบ
- Nature UI detect ว่าใช้ระบบไหน # right

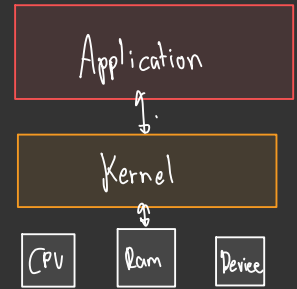
Manage Program

- Single โปรแกรมเดียว # OS มี User
- Multitask โปรแกรมหลายตัว # OS มี User

Kernel

คือระบบที่รันในคอมพิวเตอร์ OS ทำงานร่วมกับ Hardware และ Software ใช้จัดการ Resources

จะเรียก Ram CPU มาใช้จัดการ # ใช้ GPU # ใช้ Kernel



ส่วนที่รัน

- starting หรือ restarting เรียกว่า Boots
- cold boots เมื่อคอมพิวเตอร์เปิดใหม่
- warm boots เมื่อคอมพิวเตอร์เปิดใหม่หลังจากที่ปิด
- ถ้ามีโปรแกรมที่รันอยู่ แล้ว cold boot เพื่อเปิดใหม่
- ถ้ามีโปรแกรมที่รันอยู่ แล้ว warm boot
- Custom จะใช้โปรแกรมที่รันอยู่แล้วเพื่อเปิดใหม่ cold boot

Managing Memory

4GB หรือ Optimize โปรแกรม

- OS 2G
- Anti V 0.2 G
- Browser 0.5 G
- Productivity 1 G
- Photo Edit 0.2 G

วิธีการทำงานของ Virtual Memory

Virtual Memory
ถ้าแรมเต็มจะย้ายไปจัดพื้นที่บน
harddisk แทนเรียกว่า
"Swap"
เป็นการ paging
memory ↔ storage

Coordinate task

Task into Job
buffer คือ queue

Configuring device

เมื่อใส่ฮาร์ดดิสก์ใหม่, จะพบจ:
ตัวอักษร Auto



Monitor Performance

ดูข้อมูล performance ของคอมพิวเตอร์ว่าดีหรือไม่ดี

Establishing an Internet connection

บาง OS มี browser กับ email program มาให้ด้วยแล้ว

Firewall คือการป้องกันไม่ให้ไวรัสหรือมัลแวร์เข้ามาในคอมพิวเตอร์

Providing file, SFR

โปรแกรมสำหรับจัดการไฟล์

File Manager Search bar
Screen Saver, etc.

ส่วนนี้คือ part final นะ ^^